EXPEDIENTE TÉCNICO OFICIAL DE SOFTWARE

OSpulso

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTROS ELECTRÓNICOS DE SALUD (SIRES)

MedentOS Platform Core v2.0 / Diamond Edition v4.5.0

Naturaleza de la Obra:	Programa de Computación (Software Aplicativo y Base de Datos)
Autor (Persona Física Creadora):	**Israel Garay de la Cruz**
Titular de los Derechos Patrimoniales:	**Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**
Fundamento Legal de Depósito:	Artículos 101, 102, 103 y 107 de la Ley Federal del Derecho de Autor
Normativas Sanitarias Mexicanas:	NOM-004-SSA3-2012 (Expediente Clínico) y NOM-024-SSA3-2012 (SIRES)
Arquitectura y Lenguaje:	Perl 5 CGI, Persistencia Flat-File 3NF Relacional (.dat), HTML5, CSS3, ES6
Versión / Punto de Corte:	Release v3.4.0 Estable / Tag v3.4.0-estable-20261024 (Año 2026)
Finalidad del Documento:	Memoria Técnica y Extracto de Código Fuente para Registro INDAUTOR

DECLARACIÓN DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: La presente obra literario-computacional, compuesta por su arquitectura, código fuente, contratos de persistencia 3NF, algoritmos de cálculo financiero e interfaces clínicas especializadas, es propiedad

exclusiva de **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**, con derechos morales reconocidos a favor de **Israel Garay de la Cruz**. Protegida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y los convenios internacionales en materia de propiedad intelectual. Prohibida su copia, ingeniería inversa o reproducción no autorizada.

ÍNDICE GENERAL ESTRUCTURADO

1. FICHA TÉCNICA E IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA **Pág. 3**

1.1 Datos Generales del Software y Plataforma Pág. 3

1.2 Declaración de Autoría y Titularidad Patrimonial Pág. 3

1.3 Clasificación del Sistema: SIRES y Expediente Clínico Electrónico Pág. 4

1.4 Marco Legal y Normatividad (LFDA, NOM-004, NOM-024, OMS, LFPDPPP) Pág. 4

1.5 Pila Tecnológica Real, Entorno de Servidor y Persistencia Pág. 5

2. ARQUITECTURA TÉCNICA Y BLUEPRINT INFRAESTRUCTURAL **Pág. 6**

2.1 Arquitectura General del Sistema y Topología Multitenant Pág. 6

2.2 Especificación Formal de Motores Centrales (Core Engines) Pág. 7

2.3 Capa de Persistencia Flat-File 3NF Relacional (.dat por CLUES) Pág. 8

2.4 Kernel de Identidad, Control de Acceso RBAC y User Overrides Pág. 9

2.5 Conmutador Dinámico de Perfiles Clínico/Administrativo (Role Switcher) Pág. 10

2.6 Salvaguardas de Estabilidad Backend y Error 500 Guard Pág. 10

3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA CLÍNICO (SIRES) **Pág. 11**

3.1 Pipeline Clínico Canónico Único e Inviolable Pág. 11

3.2 Arquitectura SOAP Polimórfica y Subformularios Desacoplados (Plugin Slot) Pág. 11

3.3 Expediente Clínico Electrónico e Inmutabilidad de la Nota Médica Pág. 12

3.4 Odontograma Digital Plus (Canvas HTML5 / SVG Vectorial 52 Piezas) Pág. 13

3.5 Trazabilidad Quirúrgica End-to-End y Checklist OMS "Safe Surgery" Pág. 14

3.6 Repositorio Atómico y Tipificado de Consentimientos Informados Pág. 15

3.7 Agenda Médica Central, Gestión de Citas y Recepción Pág. 16

3.8 Visor de Imágenes Médicas, Estudios Radiológicos y HUB DICOM PACS Pág. 16

3.9 Comunicación Masiva, Campañas Sanitarias y Notificaciones Pág. 17

4. ARQUITECTURA FINANCIERA, CAJA Y COBRANZA **Pág. 18**

4.1 Integridad Contable al Centavo y Drilldown Transparente Pág. 18

4.2 Segregación Canónica: Efectivo Real vs Cuentas por Cobrar (CXC Estado) Pág. 18

4.3 Módulo de Caja Rápida y Motor Multi-Tarifa Reactivo Pág. 19

4.4 Protocolo de Impresión Controlada de Recibos y Barra .no-print Pág. 20

5. ESTÁNDARES DE DISEÑO UI/UX Y RESPONSIVIDAD MÓVIL **Pág. 21**

5.1 Sistema de Diseño Medentia Aura y Paleta Cromática Pág. 21
5.2 Ergonomía Táctil Móvil (Touch Target 48px y Layouts Flush) Pág. 21
5.3 Regla de los Tres Clics y Optimización de la Atención Pág. 22

6. DIAGRAMAS TÉCNICOS Y MODELOS DE ARQUITECTURA Pág. 23

6.1 Diagrama de Arquitectura Multitenant SaaS por CLUES Pág. 23
6.2 Diagrama de Flujo del Pipeline SOAP Polimórfico Pág. 24
6.3 Diagrama del Kernel RBAC con Resolución de 5 Parámetros Pág. 25
6.4 Diagrama del Modelo Relacional Flat-File 3NF por Organización Pág. 26
6.5 Diagrama de Conciliación Financiera y Flujo de Caja Pág. 27

7. ANEXO DE CÓDIGO FUENTE (DEPÓSITO SUSTANCIAL ANTE INDAUTOR) Pág. 28

7.1 Encabezado Canónico de Licencia y Reserva de Derechos Pág. 28
7.2 Estructura Jerárquica del Árbol de Directorios Pág. 29
7.3 Extracto I: Kernel RBAC Híbrido (utils/permisos_utils.pl) Pág. 30
7.4 Extracto II: Pipeline Clínico SOAP y Autosave (api/autosave_consulta.pl) Pág. 32
7.5 Extracto III: Repositorio Atómico de Consentimientos (api/consentimientos_api.pl) Pág. 34
7.6 Extracto IV: Motor Multi-Tarifa y Recibos (views/generar_recibo.pl) Pág. 35
7.7 Extracto V: Bitácora Inmutable de Auditoría NOM-024 (utils/audit_manager.pm) Pág. 37

1. FICHA TÉCNICA E IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

1.1 Datos Generales del Software y Plataforma

OSpulso (identificado también bajo el marco de ingeniería *MedentOS Platform Core / SDM 2.0*) es un software aplicativo y plataforma tecnológica integral en la modalidad Software as a Service (SaaS) Multitenant. El sistema ha sido diseñado específicamente para la operación técnica, administrativa, clínica, financiera y quirúrgica de centros hospitalarios, clínicas médicas, policlínicas públicas y consultorios privados de especialidad en México y Latinoamérica.

La plataforma opera bajo un modelo de aislamiento sanitario y particionamiento lógico basado en la **Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)** emitida por la Secretaría de Salud de México, permitiendo que múltiples personas morales o físicas gestionen sus unidades operativas con absoluta estanqueidad de datos y personalización tarifaria.

1.2 Declaración de Autoría y Titularidad Patrimonial

> **DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y TITULARIDAD (Artículos 101, 102 y 103 LFDA):**
>
> - **Autor (Persona Física Creadora):** Se hace constar de manera fehaciente que **Israel Garay de la Cruz** es el autor intelectual y material único de la obra en su totalidad, habiendo concebido, diseñado, diagramado y programado la arquitectura, los módulos de backend en lenguaje Perl, los componentes de interfaz en HTML5/CSS3/JavaScript, los contratos de persistencia plana 3NF y los algoritmos transaccionales.
> - **Titular de los Derechos Patrimoniales:** La titularidad patrimonial de la obra pertenece a **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**, sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes mercantiles mexicanas, a quien corresponden de manera exclusiva los derechos de reproducción, adaptación, comunicación pública, distribución y comercialización del software conforme a los artículos 103, 105 y 106 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

1.3 Clasificación del Sistema: SIRES y Expediente Clínico Electrónico

La obra se clasifica como un **Sistema de Información de Registros Electrónicos de Salud (SIRES)** y sistema rector de **Expediente Clínico Electrónico (ECE)**. OSpulso centraliza la totalidad del ciclo asistencial del paciente: desde el enrolamiento en recepción y agendamiento inteligente, pasando por la nota de evolución ambulatoria bajo el método SOAP, hasta la trazabilidad quirúrgica hospitalaria, expedición de recetas electrónicas foliadas, archivo de consentimientos informados tipificados y liquidación en caja.

1.4 Marco Legal y Normatividad Sanitaria Aplicable

El diseño de la obra no responde a un desarrollo informático empírico, sino a un riguroso apego a los ordenamientos jurídicos y normativos de la República Mexicana:

Ordenamiento Legal / Norma	Mecanismo Técnico de Implementación en OSpulso
Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) **Arts. 101, 102, 107**	Protección del código fuente Perl, scripts frontales, hojas de estilo CSS y estructuras de colecciones de base de datos relacionales normalizadas 3NF (.dat).
NOM-004-SSA3-2012 **(Del Expediente Clínico)**	Inmutabilidad de la nota médica tras su cierre, sellado temporal (timestamp), registro de cédula profesional, firma digital de consentimiento y notas quirúrgicas de tres tiempos.
NOM-024-SSA3-2012 **(Sistemas SIRES / ECE)**	Control de acceso basado en roles (RBAC) con doble factor y prevención de autobloqueo, auditoría append-only de accesos (`audit_logs.dat`) y separación de capas de datos.
Iniciativa OMS "Safe Surgery Saves Lives"	Checklist quirúrgico de tres tiempos obligatorio (Entrada / Sign-In, Pausa / Time-Out, Salida / Sign-Out) en el módulo de quirófano con evaluación postanestésica Aldrete.
Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP)	Tratamiento seguro de datos sensibles de salud mediante canales HTTPS cifrados (TLS 1.3), hashing criptográfico de contraseñas y particionamiento por tenant CLUES.

1.5 Pila Tecnológica Real, Entorno de Servidor y Persistencia

Apegándose estrictamente a la realidad ingenieril de la obra, OSpulso rechaza dependencias superfluas y adopta una arquitectura de alta velocidad, fiabilidad extrema y nula fuga de recursos:

- **Lenguaje de Backend:** Perl 5 (v5.32 o superior), operando bajo la interfaz *Common Gateway Interface* (CGI) acelerada en servidor Apache HTTP Server. Uso estricto de pragmas de robustez: `use strict; use warnings; use utf8;` y orientación a micro-servicios mediante scripts transaccionales en `/api` y `/utils`.
- **Persistencia de Datos (Flat-File 3NF Relational Engine):** Motor de bases de datos relacionales estructuradas en archivos planos (`.dat`). Los registros utilizan delimitadores por tubería (`|`), codificación `:raw :encoding(UTF-8)`, salto de línea Unix ( ), integridad referencial y concurrencia protegida mediante cerrojos de archivo atómicos (`flock($fh, LOCK_EX)`).
- **Frontend y Capa de Presentación:** HTML5 semántico estructurado; CSS3 modular optimizado mediante el sistema propietario *Medentia Aura* (`css/ospulso_master_v2.css`) y utilidades de ergonomía móvil (`css/sdm_mobile_standards.css`); JavaScript puro (ES6+) con aceleración jQuery para manipulación del árbol DOM.
- **Componentes Especializados:** DataTables con procesamiento Server-Side asíncrono (`deferRender: true`); Canvas HTML5 y SVG interactivo para el Odontograma Digital de 52 piezas dentales; y visualizador de estudios radiológicos compatible con metadatos DICOM.

2. ARQUITECTURA TÉCNICA Y BLUEPRINT INFRAESTRUCTURAL

2.1 Arquitectura General del Sistema y Topología Multitenant

OSpulso implementa la arquitectura **MedentOS Platform Core v2.0**, regida por los principios de desacoplamiento de motores, zero-trust y persistencia inmutable:

> **Axiomas de la Arquitectura Base:**
>
> - **Const-001 (Aislamiento de Motores):** Ningún subsistema transaccional puede acoplarse en tiempo de compilación o depender rígidamente de otro motor. La comunicación se realiza mediante contratos tipificados.
> - **Const-002 (Fuente de Verdad Transaccional):** El repositorio oficial e inmutable del sistema reside de manera exclusiva en los archivos relacionales `.dat`. Se prohíben cachés locales o estructuras volátiles como fuentes contables o clínicas.
> - **Const-003 (Desacoplamiento Frontal):** Las rutas operativas y capacidades funcionales se resuelven dinámicamente mediante el Feature Engine y el Kernel RBAC, erradicando políticas de acceso cableadas en el HTML.
> - **Const-004 (Denegación Implícita / Zero-Trust):** Toda solicitud hacia los endpoints de `/api` o `/views` carente de credenciales de sesión activas es inmediatamente abortada por la infraestructura perimetral.

2.2 Especificación Formal de Motores Centrales (Core Engines)

- **EN-001 Tenant Engine:** Orquesta las fronteras lógicas de cada centro de salud mediante la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) y códigos corporativos.
- **EN-002 Organization Engine:** Administra la topología corporativa: clínicas matrices (Sucursal 0), clínicas filiales, departamentos médicos y consultorios.
- **EN-003 Identity & RBAC Engine:** Gobierna la autenticación de usuarios, cálculo de hashes criptográficos, tokens de sesión y la matriz de permisos de 5 parámetros con excepciones individuales.
- **EN-005 Feature Engine:** Resuelve en caliente los módulos funcionales habilitados según la configuración comercial de la clínica (`dat/negocios_config.dat`).
- **EN-007 Clinical Engine:** Procesa el alto volumen de notas médicas SOAP, signos vitales, recetas electrónicas y antecedentes patológicos del expediente.
- **EN-008 Interoperability & PACS Engine:** Serializa y administra archivos clínicos, imágenes radiológicas y enlaces hacia sistemas externos.
- **EN-009 Audit Engine:** Bitácora inmutable en modo append-only (`dat/audit_logs.dat`), garantizando trazabilidad forense de cada evento clínico y financiero.

2.3 Capa de Persistencia Flat-File 3NF Relacional (.dat por CLUES)

La persistencia de OSpulso adopta una estricta normalización en **Tercera Forma Normal (3NF)** dentro del subdirectorio `dat/catalogos_CLUE/<CLUES>/`:

- `departamentos_<CLUES>.dat`: Define los departamentos asistenciales (ej. `ID_DEP 1 = CONSULTAS`, `ID_DEP 4 = IMAGENOLOGIA`).
- `categorias_<CLUES>.dat`: Categorías secundarias asociadas a un departamento (ej. `ID_CAT 16 = RAYOS X` vinculada a Imagenología).
- `catalogo_items_<CLUES>.dat`: Servicios y procedimientos clínicos catalogados con códigos SKU normalizados (`LAB-`, `US-`, `RX-`, `CONS-0001` a `CONS-0832`).
- `catalogo_precios_<CLUES>.dat`: Matriz cruzada de precios por ítem y esquema tarifario aplicable.
- `tipos_tarifas_<CLUES>.dat`: Esquemas comerciales (`ESTANDAR`, `URGENCIAS`, `DOMINGOS_Y_FESTIVOS`, `MUNICIPIO`).

2.4 Kernel de Identidad, Control de Acceso RBAC y User Overrides

El subsistema `utils/permisos_utils.pl` provee la función canónica de gobernanza:

```
Firma Canónica de Evaluación de Permisos (5 Parámetros)

utils::permisos_utils::tiene_permiso_modulo($id_empresa, $role, $modulo, $accion, $id_usuario)
```

El algoritmo opera en tres niveles jerárquicos:

1. **Prevalencia de Excepción por Usuario (User Overrides):** Si existe un registro para el `$id_usuario` en `permisos_usuarios_<ID_EMPRESA>.dat`, las acciones autorizadas (`C, R, U, D`) prevalecen sobre cualquier rol.
2. **Fallback a Matriz de Rol de la Organización:** En ausencia de excepciones, se consulta `permisos_roles_<ID_EMPRESA>.dat`.
3. **Fallback a Matriz Base Institucional:** Si la clínica no ha personalizado su matriz, se recurre a `dat/roles.dat`.
4. **Lockout Guard:** Los roles *Administrador Global* y *Administrador Organizacion* conservan de manera física e inviolable en el código el acceso total a los módulos de administración, impidiendo autobloqueos accidentales.

2.5 Conmutador Dinámico de Perfiles Clínico/Administrativo (Role Switcher)

En consultorios unipersonales donde el titular ejerce simultáneamente como Director Administrativo y Médico Tratante, el endpoint atómico `api/switch_role_api.pl` permite conmutar de rol en menos de 300 ms sin

destruir la sesión ni requerir login. En entornos hospitalarios con roles segregados, este conmutador permanece 100% oculto.

2.6 Salvaguardas de Estabilidad Backend y Error 500 Guard

Para impedir caídas en el servidor Apache HTTP por errores de compilación CGI:

- **Aislamiento de Sigilos:** Se prohíbe interpolar variables Perl en scripts JS de gran tamaño; los datos se inyectan mediante atributos `data-*` en el DOM.
- **Escape de Comillas:** Se prohíbe el uso de comillas simples escapadas (`'`) dentro de cadenas JS delimitadas por comillas simples inyectadas desde HEREDOCs de Perl.
- **Escape de Reglas CSS:** Toda regla `@media` inyectada en bloques interpolados dobles se protege obligatoriamente como `\@media`.

3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA CLÍNICO (SIRES)

3.1 Pipeline Clínico Canónico Único e Inviolable

OSpulso establece un flujo secuencial estandarizado para toda la institución médica:

```
[Registro / Admisión] ──> [Agenda Médica] ──> [Expediente Clínico] ──> [Consulta SOAP] ──> [Firma & Receta]
```

Queda estrictamente prohibida la proliferación de vistas médicas paralelas por especialidad (ej. no existe `consulta_pediatria.pl` ni `consulta_ginecologia.pl`). El núcleo es 100% compartido y unificado.

3.2 Arquitectura SOAP Polimórfica y Subformularios Desacoplados

La consulta médica se estructura conforme a los 4 pilares internacionales del expediente clínico:

- **Subjective (Subjetivo):** Motivo de consulta, síntoma dominante, evolución cronológica del padecimiento actual y revisión por sistemas.
- **Objective (Objetivo):** Somatometría, Signos Vitales normativos (Tensión Arterial, FC, FR, Temperatura, SaO2, Peso, Talla, IMC) y datos de exploración física.
- **Assessment (Apreciación / Diagnóstico):** Diagnóstico nosológico y etiológico codificado bajo el catálogo internacional CIE-10.
- **Plan (Plan Terapéutico):** Indicaciones clínicas, estudios auxiliares solicitados, medidas higiénico-dietéticas y prescripción de medicamentos.

Mecanismo Polimórfico (Plugin Slots): Toda información adicional requerida por una especialidad médica se aloja de forma desacoplada dentro del nodo de datos `soap.objective.especialidad_data` mediante submódulos ubicados en `views/partials/consultas/`. De no contar con subformulario especializado, el sistema renderiza el componente base con signos vitales sin quebrar el flujo operativo.

3.3 Expediente Clínico Electrónico e Inmutabilidad de la Nota Médica

En estricto cumplimiento de la **NOM-004-SSA3-2012**:

- El expediente reúne de forma cronológica la totalidad de antecedentes heredo-familiares, antecedentes personales patológicos, cirugías previas, alergias y consultas históricas.
- **Inmutabilidad Digital:** Al completarse y firmarse la consulta por el médico tratante, la nota clínica se sella digitalmente con marca de tiempo y cédula profesional, quedando bloqueada para cualquier edición ulterior. Cualquier precisión médica posterior debe emitirse como nota aclaratoria adenda.

3.4 Odontograma Digital Plus (Canvas HTML5 / SVG Vectorial 52 Piezas)

Para la rama de Estomatología y Odontología, OSpulso incorpora un visualizador gráfico interactivo:

- Cobertura de la dentición humana integral: 32 piezas permanentes del adulto y 20 piezas deciduas (infantiles).
- Segmentación anatómica de cada diente en 5 caras (vestibular, lingual/palatina, mesial, distal y oclusal/incisal).
- Marcación interactiva de patologías (caries, obturaciones, prótesis, extracciones, endodoncias) con codificación cromática estandarizada.
- Persistencia atómica estructurada en `dat/odontogramas/paciente_<id>.json` vinculada al expediente del paciente.

3.5 Trazabilidad Quirúrgica End-to-End y Checklist OMS "Safe Surgery"

El módulo hospitalario de quirófano (`views/quirofano_kanban.pl`) provee control visual y médico-legal:

1. **Tablero Kanban Quirúrgico:** Orquesta los 5 estados clínicos de la cirugía: `Programada` → `Pre-Op` → `En Quirófano (Trans-Op)` → `Recuperación (UCPA)` → `Alta Médica`.
2. **Checklist OMS en Tres Fases:**
   - *Entrada (Sign-In):* Previo a la inducción anestésica (confirmación de identidad, marcaje de sitio quirúrgico, verificación de alergias y vía aérea).
   - *Pausa Quirúrgica (Time-Out):* Previo a la incisión (presentación del equipo quirúrgico, confirmación del procedimiento, profilaxis antimicrobiana).
   - *Salida (Sign-Out):* Previo a la salida de sala (recuento exhaustivo de gasas e instrumental, etiquetado de muestras anatomopatológicas).
3. **Escala de Recuperación Postanestésica de Aldrete:** Calificación objetiva de 5 parámetros fisiológicos (actividad motora, respiración, presión arterial, conciencia y saturación de oxígeno) como requisito para autorizar el egreso de la unidad de recuperación.

3.6 Repositorio Atómico y Tipificado de Consentimientos Informados

El subsistema almacena consentimientos informados en formato JSON estructurado tipificado (`dat/consentimientos/paciente_<id>.json`):

- Tipos Canónicos: `CONSULTA_PROCEDIMIENTO`, `CIRUGIA_MAYOR`, `ANESTESIA`, `HEMODERIVADOS` y `REVOCACION`.
- Captura y almacenamiento de firmas gráficas del paciente/tutor, médico tratante y dos testigos de asistencia.
- Generación de documento formal foliado para impresión controlada o resguardo digital permanente.

3.7 Agenda Médica Central, Visor Radiológico PACS y Comunicación

- **Agenda Inteligente:** Vistas multitemporales (día, semana, mes, lista) con filtro por consultorio y médico, y enlace al expediente en 1 clic.
- **Visor Médico y DICOM:** Manipulación de brillo, contraste, zoom y metadatos clínicos de estudios radiológicos (Rayos X, Ultrasonido, TAC).
- **Comunicación Masiva:** Generación de campañas sanitarias preventivas y recordatorios automatizados de citas hacia la población derechohabiente.

4. ARQUITECTURA FINANCIERA, CAJA Y COBRANZA

4.1 Integridad Contable al Centavo y Drilldown Transparente

El módulo de finanzas de OSpulso (`views/finanzas.pl` y `api/finanzas_api.pl`) se rige bajo la regla de **Drilldown Transparente**:

> *"Todo indicador macroeconómico reflejado en los KPIs del Tablero Directivo (Total Recaudado, Efectivo en Ventanilla, Tarjeta de Crédito/Débito, Transferencia Bancaria) debe cuadrar exactamente al centavo con la sumatoria aritmética de los registros detallados en las tablas DataTables del periodo consultado."*

4.2 Segregación Canónica: Efectivo Real vs Cuentas por Cobrar (CXC Estado)

A fin de erradicar inconsistencias contables o dobles recaudaciones:

Canal de Ingreso	Fuente Canónica de Persistencia	Naturaleza Contable
Recibos Privados de Caja (Flujo Real en Ventanilla)	`dat/folios_recibos_privados.dat`	**Efectivo Físico Real** cobrado en ventanilla al paciente. Única fuente de cálculo para el arqueo y corte de caja del cajero.
Recibos Públicos Subsidiados (Convenios Municipales / Estado)	`dat/folios_recibos_publicos.dat`	**Cuentas por Cobrar (CXC Estado)**. No constituyen efectivo en caja; representan derechos de cobro contra subsidios gubernamentales.

Regla Antidoble Contabilidad: Queda formalmente prohibido sumar de forma paralela `estado_cuenta.dat` con `folios_recibos_privados.dat`, ya que duplicaría el monto total de los ingresos percibidos.

4.3 Módulo de Caja Rápida y Motor Multi-Tarifa Reactivo

En `views/generar_recibo.pl`:

- **Exclusión de Consultas en el Carrito:** El buscador omite los servicios médicos de consulta para prevenir duplicidades con la atención médica previa.
- **Conmutación Multi-Tarifa en Tiempo Real:** Permite seleccionar esquemas tarifarios (`ESTANDAR`, `URGENCIAS`, `DOMINGOS Y FESTIVOS`) tanto en el catálogo como directamente en la fila del carrito, recalculando subtotal, IVA (16%) y total general al instante.
- **Tarifa Personalizada ("Otra"):** Admite costos libres excepcionales con guardas de validación que impiden la emisión si el importe es menor o igual a cero.

4.4 Protocolo de Impresión Controlada de Recibos y Barra .no-print

Se erradica el auto-print intrusivo (`onload="window.print()"`). Cada comprobante de pago despliega una barra superior de control (`.no-print`) con botones manuales para emitir el recibo o volver a la vista principal, la cual se oculta de manera automática en la hoja impresa o archivo PDF final.

5. ESTÁNDARES DE DISEÑO UI/UX Y RESPONSIVIDAD MÓVIL

5.1 Sistema de Diseño Medentia Aura

La identidad visual de OSpulso se sustenta en tokens cromáticos orientados al sector salud:

- **Azul Clínico Profundo (`--md-blue-deep: #0A2A66`):** Representa solidez estructural, autoridad médica y confianza en la custodia de datos clínicos.
- **Verde Azulado Sanitario (`--md-teal-clinical: #19B7A5`):** Evoca asepsia, salud, tecnología médica moderna y accionabilidad.
- **Lienzo Sanitario (`--md-bg-light: #F8FBFF`):** Fondo de alto contraste lumínico diseñado para mitigar la fatiga ocular durante extensas jornadas de trabajo clínico.

5.2 Ergonomía Táctil Móvil y Layouts Flush

A través de `css/sdm_mobile_standards.css` se imponen especificaciones de usabilidad móvil:

- **Touch Target Mínimo de 48px:** Todo botón interactivo (`.btn-mobile-standard`) posee una altura física mínima de 48 píxeles para garantizar pulsaciones seguras con el pulgar en tabletas y teléfonos inteligentes.
- **Contenedores Flush:** En pantallas de ancho menor a 768px, las clases `.container-mobile-flush` y `.card-mobile-flush` eliminan márgenes periféricos ociosos, permitiendo la visualización cómoda de tablas y expedientes.

5.3 Regla de los Tres Clics y Optimización del Flujo Clínico

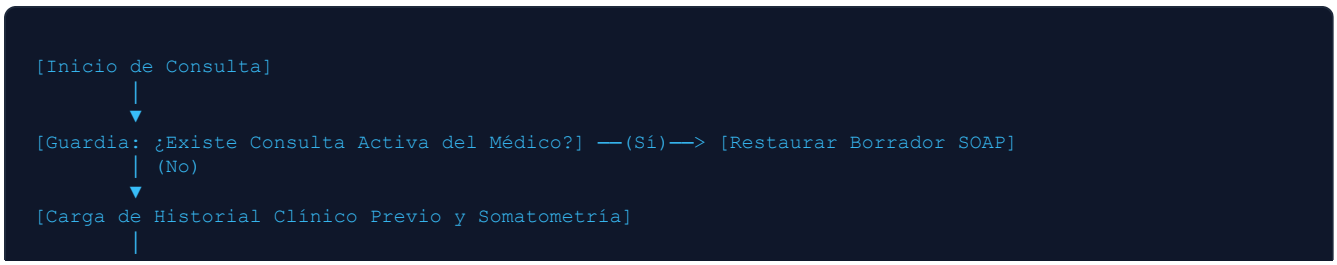
La arquitectura de información garantiza que cualquier profesional de la salud pueda acceder al expediente de un paciente, iniciar una consulta médica o registrar un signo vital en no más de **3 clics** desde la pantalla inicial, minimizando la fricción burocrática y maximizando el tiempo de atención al paciente.

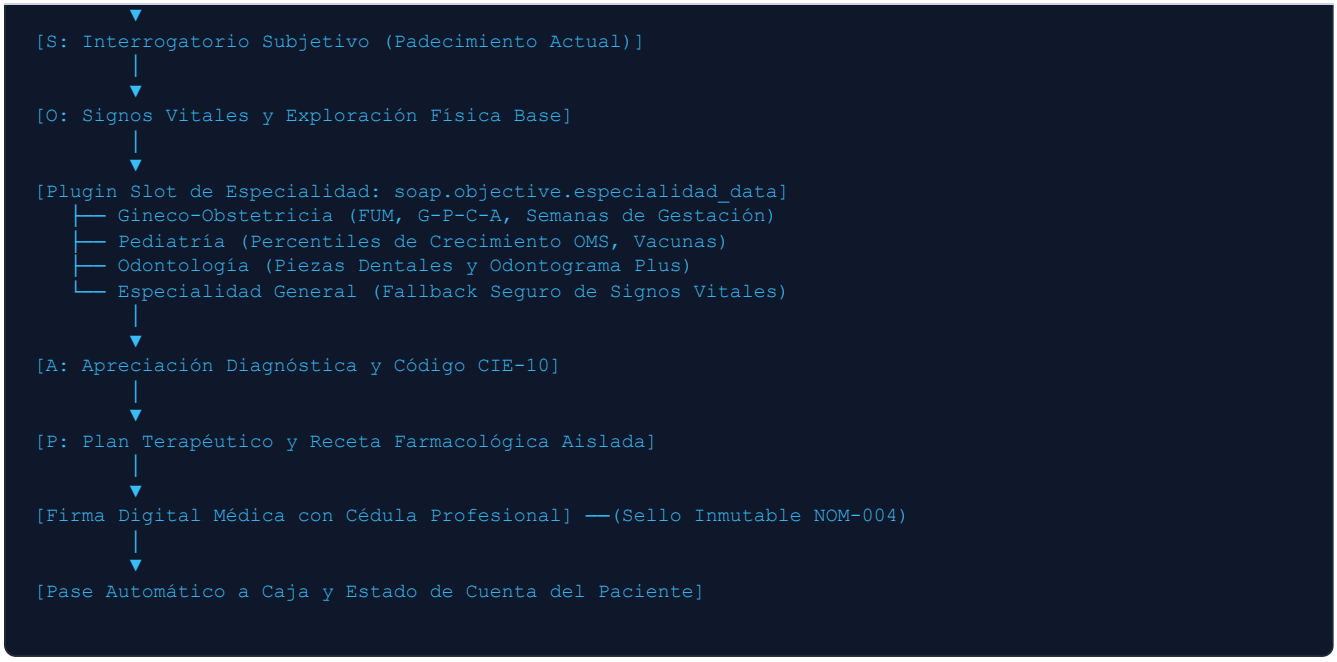
6. DIAGRAMAS TÉCNICOS Y MODELOS DE ARQUITECTURA

6.1 Diagrama de Arquitectura Multitenant SaaS por CLUES



6.2 Diagrama de Flujo del Pipeline SOAP Polimórfico




[S: Interrogatorio Subjetivo (Padecimiento Actual)]
[O: Signos Vitales y Exploración Física Base]
[Plugin Slot de Especialidad: soap.objective.especialidad_data]
Gineco-Obstetricia (FUM, G-P-C-A, Semanas de Gestación)
Pediatría (Percentiles de Crecimiento OMS, Vacunas)
Odontología (Piezas Dentales y Odontograma Plus)
Especialidad General (Fallback Seguro de Signos Vitales)
[A: Apreciación Diagnóstica y Código CIE-10]
[P: Plan Terapéutico y Receta Farmacológica Aislada]
[Firma Digital Médica con Cédula Profesional] ——(Sello Inmutable NOM-004)
[Pase Automático a Caja y Estado de Cuenta del Paciente]

7. ANEXO DE CÓDIGO FUENTE (DEPÓSITO SUSTANCIAL ANTE INDAUTOR)

En cumplimiento de los artículos 101, 102 y 103 de la Ley Federal del Derecho de Autor y las directrices del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) para el depósito y protección de programas de computación, se exhiben a continuación extractos sustanciales y representativos del código fuente de la obra **OSpulso**, preservando secretos industriales y llaves criptográficas sensibles.

7.1 Encabezado Canónico de Licencia y Reserva de Derechos

La totalidad de los módulos de software que componen la obra se encuentran encabezados por la siguiente leyenda legal inalienable:

Encabezado Oficial de Copyright y Licencia

```
/* ========================================================================
 * OSpulso - Sistema de Información de Registros Electrónicos de Salud (SIRES)
 * Autor Intelectual: Israel Garay de la Cruz
 * Titular de los Derechos Patrimoniales: Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.
 * Copyright (C) 2026 Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.
 * Obra protegida bajo los artículos 101, 102, 103, 107 y concordantes de la
 * Ley Federal del Derecho de Autor (INDAUTOR - México).
 * Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción no autorizada.
 * ======================================================================== */
```

7.2 Estructura Jerárquica del Árbol de Directorios

```
ospulso/
├── api/                              # Endpoints del Backend Transaccional (Perl CGI)
│   ├── admin_registros_api.pl        # Administración de catálogos y empresas
│   ├── autosave_consulta.pl          # Guardado atómico de borradores clínicos SOAP
│   ├── cerrar_consulta_privado.pl    # Cierre inmutable de consulta y pase a finanzas
│   ├── citas_crud.pl                 # Transacciones de agenda médica central
│   ├── consentimientos_api.pl        # Repositorio atómico de consentimientos informados
│   ├── crud_catalogo_universal_api.pl # DataTables Server-Side 3NF por CLUES
│   ├── finanzas_api.pl               # Indicadores financieros y drilldown contable
│   ├── imprimir_recibo_caja.pl       # Emisión de recibos de efectivo privado
│   ├── odontograma_api.pl            # Persistencia gráfica de piezas dentales
│   ├── quirofano_crud.pl             # Checklist quirúrgico OMS y tiempos de sala
│   └── switch_role_api.pl            # Conmutador dinámico de roles en un clic
├── auth/                             # Subsistema de Seguridad y Autenticación
│   ├── acceso.pl                     # Procesamiento seguro de credenciales
│   ├── check_session.pl              # Verificación de token y sesión activa
│   └── cerrar_sesion.pl              # Destrucción segura de sesión de usuario
├── css/                              # Sistema de Diseño Medentia Aura y Móvil
│   ├── ospulso_master_v2.css         # Tokens cromáticos y layout maestro
│   └── sdm_mobile_standards.css      # Ergonomía táctil 48px y responsive flush
├── dat/                              # Persistencia Relacional Flat-File 3NF (.dat)
│   ├── audit_logs.dat                # Bitácora inmutable de auditoría (NOM-024)
│   ├── catalogos_CLUE/               # Particiones normalizadas por establecimiento
```

```
│   ├── consentimientos/            # Documentos JSON atómicos tipificados
│   ├── folios_recibos_privados.dat # Fuente canónica de efectivo real en caja
│   ├── folios_recibos_publicos.dat # Fuente canónica de cuentas por cobrar (CXC)
│   ├── odontogramas/               # Estados dentales estructurados en JSON
│   ├── pacientes.dat               # Directorio general de expedientes de pacientes
│   └── usuarios.dat                # Directorio de personal médico y administrativo
├── docs/                           # Documentación Integral del Sistema (4 Capas)
├── js/                             # Componentes Interactivos y Odontograma
│   └── odontograma_plus.js         # Motor Canvas HTML5 / SVG de 52 piezas
├── utils/                          # Kernel de Infraestructura y Gobernanza
│   ├── audit_manager.pm            # Gestor de trazas append-only
│   ├── catalogo_org_utils.pl       # Resolución de rutas CLUES y catálogos 3NF
│   ├── db_manager.pm               # Control de bloqueos atómicos flock(LOCK_EX)
│   ├── permisos_utils.pl           # Kernel RBAC Híbrido y resolución de 5 params
│   └── sub_sidebar.pl              # Menú lateral dinámico filtrado por permisos
└── views/                          # Vistas Asistenciales y Quirúrgicas de la Obra
    ├── administracion_usuarios.pl  # Consola de usuarios y excepciones (overrides)
    ├── agenda_main.pl              # Agenda médica interactiva multitemporal
    ├── finanzas.pl                 # Tablero ejecutivo y arqueo de caja al centavo
    ├── generar_recibo.pl           # Caja rápida y motor multi-tarifa dinámico
    ├── manage_catalogo_universal.pl# Gestión de catálogos 3NF server-side
    ├── quirofano_kanban.pl         # Tablero Kanban quirúrgico y tiempos OMS
    └── render_expediente_clinico.pl# Expediente clínico unificado NOM-004
```

7.3 Extracto I: Kernel RBAC Híbrido (utils/permisos_utils.pl)

utils/permisos_utils.pl — Fragmento Representativo del Kernel RBAC

```
package utils::permisos_utils;

use strict;
use warnings;
use utf8;
use File::Spec;
use FindBin;
use Exporter 'import';

our @EXPORT_OK = qw(
    obtener_ruta_permisos_org
    obtener_matriz_permisos_org
    guardar_matriz_permisos_org
    obtener_ruta_permisos_usuario_org
    obtener_overrides_usuario_org
    guardar_overrides_usuario_org
    eliminar_overrides_usuario_org
    tiene_permiso_modulo
);

# ============================================================================
# tiene_permiso_modulo($id_empresa, $role, $modulo, $accion, $id_usuario)
# Evaluación de 5 Parámetros:
# 1. Lockout Guard para Administradores.
# 2. Evaluación de Excepciones Individuales (User Overrides).
# 3. Fallback a Matriz de Permisos por Rol de la Organización.
# 4. Fallback a Matriz Base Institucional.
# ============================================================================
sub tiene_permiso_modulo {
    my ($id_empresa, $role, $modulo, $accion, $id_usuario) = @_;
    $id_empresa //= 0;
    $role       //= 'Invitado';
    $modulo     //= '';
```

```
    $accion     //= 'R'; # C, R, U, D
    $id_usuario //= '';

    # 1. LOCKOUT PROTECTION: Administradores conservan acceso vital
    if ($role eq 'Administrador Global' || $role eq 'Administrador Organizacion') {
        if ($modulo =~ /^(usuarios|gestion_permisos|pacientes|agenda|inicio)$/) {
            return 1;
        }
    }

    # 2. EVALUACIÓN DE OVERRIDES POR USUARIO
    if ($id_usuario ne '') {
        my $overrides = obtener_overrides_usuario_org($id_empresa, $id_usuario);
        if (exists $overrides->{$modulo}) {
            my $perm_str = $overrides->{$modulo};
            return 1 if index($perm_str, $accion) != -1;
            return 0; # La excepción deniega explícitamente la acción solicitada
        }
    }

    # 3. EVALUACIÓN DE MATRIZ POR ROL
    my $matriz_roles = obtener_matriz_permisos_org($id_empresa);
    if (exists $matriz_roles->{$role} && exists $matriz_roles->{$role}{$modulo}) {
        my $perm_str = $matriz_roles->{$role}{$modulo};
        return 1 if index($perm_str, $accion) != -1;
        return 0;
    }

    return 0; # Denegación implícita por defecto (Zero-Trust)
}
```

7.4 Extracto II: Pipeline Clínico SOAP y Autosave (api/autosave_consulta.pl)

api/autosave_consulta.pl — Guardado Atómico de Borradores Clínicos

```
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use utf8;
use CGI;
use JSON::PP;
use FindBin;
use File::Spec;
use lib "$FindBin::Bin/..";

require File::Spec->catfile($FindBin::Bin, '..', 'auth', 'check_session.pl');

my $q = CGI->new;
my $session_data = check_session($q);

print $q->header(-type => 'application/json; charset=UTF-8');

unless ($session_data->{session_ok}) {
    print JSON::PP->new->utf8(0)->encode({ ok => JSON::PP::false, msg => 'Sesión expirada' });
    exit;
}

my $id_paciente = $q->param('id_paciente') || '';
my $id_cita     = $q->param('id_cita') || '';
my $id_medico   = $session_data->{id_medico} || $q->param('id_medico') || 'DOC-000';
```

```
my $step        = $q->param('current_step') || 0;

if (!$id_paciente) {
    print JSON::PP->new->utf8(0)->encode({ ok => JSON::PP::false, msg => 'Falta id_paciente' });
    exit;
}

my %payload;
foreach my $p ($q->param) {
    my $val = $q->param($p);
    utf8::decode($val) if !utf8::is_utf8($val);
    $payload{$p} = $val;
}

if ($payload{medicamentos_json}) {
    eval { $payload{medicamentos} = JSON::PP->new->utf8(0)->decode($payload{medicamentos_json}); };
}

my $draft_file = File::Spec->catfile($FindBin::Bin, '..', 'dat', 'consulta_draft.dat');
my $id_draft = "DRAFT-$id_paciente";
my $json_str = JSON::PP->new->utf8(1)->encode(\%payload);
$json_str =~ s/
|
/\n/g;
my $now = time();

# Escritura atómica concurrente mediante flock(LOCK_EX)
open my $fh, '+<:encoding(UTF-8)', $draft_file or open $fh, '>:encoding(UTF-8)', $draft_file;
flock($fh, 2);
my @lineas = <$fh>;
my $encontrado = 0;
my @salida;
foreach (@lineas) {
    chomp;
    my @f = split(/\|/, $_, -1);
    if ($f[0] eq $id_draft) {
        push @salida, join('|', $id_draft, $id_paciente, $id_cita, $id_medico, $step, $json_str, $now);
        $encontrado = 1;
    } else {
        push @salida, $_;
    }
}
push @salida, join('|', $id_draft, $id_paciente, $id_cita, $id_medico, $step, $json_str, $now) unless $encontrado;

seek($fh, 0, 0);
truncate($fh, 0);
print $fh "$_
" for @salida;
close $fh;

print JSON::PP->new->utf8(0)->encode({ ok => JSON::PP::true, msg => 'Borrador SOAP guardado' });
```

7.5 Extracto III: Repositorio Atómico de Consentimientos (api/consentimientos_api.pl)

api/consentimientos_api.pl — Gestión Atómica Tipificada

```
sub guardar_consentimiento_atomico {
    my ($id_paciente, $documento) = @_;
```

```
    return (0, "ID Paciente no válido") unless $id_paciente;

    my $repo_dir = File::Spec->catdir($FindBin::Bin, '..', 'dat', 'consentimientos');
    mkdir $repo_dir unless -d $repo_dir;

    my $repo_file = File::Spec->catfile($repo_dir, "paciente_$id_paciente.json");
    my $data = { id_paciente => $id_paciente, documentos => [] };

    if (-e $repo_file && open(my $rf, '<:encoding(UTF-8)', $repo_file)) {
        local $/;
        my $content = <$rf>;
        close $rf;
        eval { $data = JSON::PP->new->utf8(0)->decode($content); };
    }

    # Asignación de folio único y sello temporal
    $documento->{id_consentimiento} //= "CNS-" . time() . "-" . int(rand(900) + 100);
    $documento->{timestamp} = time();

    push @{$data->{documentos}}, $documento;

    open my $wf, '>:encoding(UTF-8)', $repo_file or return (0, "Error de escritura: $!");
    flock($wf, 2);
    print $wf JSON::PP->new->utf8(1)->pretty->encode($data);
    close $wf;

    return (1, $documento->{id_consentimiento});
}
```

7.6 Extracto IV: Motor Multi-Tarifa y Recibos (views/generar_recibo.pl)

views/generar_recibo.pl — Recálculo Reactivo de Carrito en Caja Rápida

```
function recalcularTotalesCarrito() {
    let subtotalGeneral = 0;
    let ivaGeneral = 0;
    let totalGeneral = 0;

    cartItems.forEach(item => {
        let precio = parseFloat(item.precio_unitario) || 0;
        let cantidad = parseInt(item.cantidad) || 1;
        let subtotalLinea = precio * cantidad;
        let ivaLinea = item.aplica_iva ? (subtotalLinea * 0.16) : 0;

        subtotalGeneral += subtotalLinea;
        ivaGeneral += ivaLinea;
    });

    totalGeneral = subtotalGeneral + ivaGeneral;

    document.getElementById('lblSubtotal').innerText = '$' + subtotalGeneral.toFixed(2);
    document.getElementById('lblIVA').innerText = '$' + ivaGeneral.toFixed(2);
    document.getElementById('lblTotalPagar').innerText = '$' + totalGeneral.toFixed(2);
}
```

7.7 Extracto V: Bitácora Inmutable de Auditoría NOM-024 (utils/audit_manager.pm)

utils/audit_manager.pm — Módulo Append-Only para Cumplimiento Sanitario

```
package utils::audit_manager;

use strict;
use warnings;
use utf8;
use Exporter 'import';
use POSIX qw(strftime);
use Fcntl qw(:flock);
use FindBin;
use File::Spec;

our @EXPORT_OK = qw(log_audit);

my $AUDIT_FILE = File::Spec->catfile($FindBin::Bin, '..', 'dat', 'audit_logs.dat');

sub log_audit {
    my ($modulo, $accion, $descripcion, $id_registro, $id_usuario) = @_;

    $modulo      //= 'Desconocido';
    $accion      //= 'Desconocida';
    $descripcion //= '';
    $id_registro //= '';
    $id_usuario  //= 'Sistema';

    my $timestamp = strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", localtime);

    # Sanitización de delimitadores de columna y saltos de línea
    $descripcion =~ s/\|/ - /g;
    $descripcion =~ s/
?
/ /g;

    my $linea = join('|', $timestamp, $id_usuario, $modulo, $accion, $id_registro, $descripcion);

    open my $fh, '>>:encoding(UTF-8)', $AUDIT_FILE or do {
        warn "No se pudo abrir $AUDIT_FILE: $!";
        return 0;
    };

    flock($fh, LOCK_EX);
    print $fh "$linea
";
    close $fh;

    return 1;
}

1;
```

ISRAEL GARAY DE LA CRUZ
Autor y Desarrollador Principal
Creador Intelectual de la Obra

PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Titular de los Derechos Patrimoniales
Representante Legal Autorizado